

**UJIAN AKHIR SEMESTER**  
**MENEJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI**  
**IMPLEMENTASI ERP DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR**



**Dosen Pengampu:**

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

**Disusun oleh:**

Niken Rahma Diasri (20240803018)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
**2026**

## DAFTAR ISI

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                                                       | <b>1</b>  |
| <b>A. INISIASI PROYEK &amp; KASUS BISNIS .....</b>                             | <b>2</b>  |
| A.1 Piagam Proyek (Dokumen Otorisasi Proyek) .....                             | 2         |
| A.2 Analisis Biaya-Manfaat .....                                               | 6         |
| A.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Jaringan Daya/Minat .....            | 8         |
| <b>B. PERENCANAAN RUANG LINGKUP &amp; STRUKTUR PERINCIAN KERJA (WBS) .....</b> | <b>10</b> |
| B.1 Struktur Rincian Kerja (WBS) .....                                         | 10        |
| B.2 Pernyataan Ruang Lingkup & Baseline Ruang Lingkup .....                    | 13        |
| B.3 Daftar Aktivitas (Metode Hibrida) .....                                    | 15        |
| <b>C. PENJADWALAN PROYEK, MANAJEMEN BIAYA &amp; METODOLOGI .....</b>           | <b>16</b> |
| C.1 Pemilihan Metodologi .....                                                 | 16        |
| C.2 Penjadwalan Proyek (CPM / PDM) .....                                       | 17        |
| C.3 Estimasi Biaya .....                                                       | 21        |
| <b>D. MANAJEMEN RISIKO &amp; MANAJEMEN MUTU .....</b>                          | <b>24</b> |
| D.1 Struktur Perincian Risiko (RBS) & Daftar Risiko .....                      | 24        |
| D.2 Analisis Nilai Moneter yang Diharapkan (EMV) .....                         | 28        |
| D.3 Rencana Manajemen Mutu.....                                                | 30        |
| <b>E. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI &amp; PENGADAAN .....</b>      | <b>32</b> |
| E.1 Struktur Tim Proyek & Matriks RACI .....                                   | 32        |
| E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan .....                                     | 34        |
| E.3 Manajemen Pengadaan .....                                                  | 36        |
| <b>F. IMPLEMENTASI, PENERAPAN, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN .....</b>               | <b>38</b> |
| F.1 Strategi Penerapan (Strategi Cutover).....                                 | 38        |
| F.2 Rencana Migrasi Data .....                                                 | 40        |
| F.3 Rencana Pelatihan dan Manajemen Perubahan.....                             | 42        |
| <b>G. PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENUTUPAN PROYEK..</b>           | <b>43</b> |
| G.1 Analisis Manajemen Nilai yang Diperoleh (EVM).....                         | 43        |
| G.2 Daftar Periksa Penutupan Proyek.....                                       | 48        |
| G.3 Rencana Pemeliharaan .....                                                 | 49        |

## PENDAHULUAN

PT Manufacturing Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang mengelola berbagai kegiatan bisnis, termasuk operasi produksi, pengendalian persediaan, proses pengadaan, manajemen keuangan, dan administrasi sumber daya manusia. Seiring pertumbuhan perusahaan, kompleksitas kegiatan operasionalnya pun semakin meningkat, sehingga muncul kebutuhan akan sistem informasi yang lebih efektif dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis sehari-hari.

Saat ini, beberapa departemen di dalam perusahaan masih menggunakan sistem terpisah untuk mengelola kegiatannya. Kondisi ini menimbulkan beberapa tantangan, seperti duplikasi data, keterlambatan dalam pembuatan laporan, keterbatasan akses terhadap informasi real-time, serta kesulitan dalam mengoordinasikan proses antar departemen. Kurangnya integrasi antar fungsi bisnis dapat mengurangi efisiensi operasional dan memengaruhi akurasi keputusan manajemen.

Salah satu solusi yang dapat mengatasi tantangan ini adalah penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP). ERP adalah sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform, sehingga memungkinkan organisasi mengelola sumber daya secara lebih efisien dan meningkatkan koordinasi antar departemen. Penerapan ERP dapat meningkatkan kinerja bisnis dengan meningkatkan ketersediaan informasi, mengurangi proses manual, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Putra et al., 2021).

Bagi perusahaan manufaktur, ERP memainkan peran penting karena mengintegrasikan proses-proses kritis seperti perencanaan produksi, manajemen persediaan, kegiatan pengadaan, pengendalian keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Melalui implementasi ERP, perusahaan dapat memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap proses operasionalnya, meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh sistem yang terpisah-pisah, serta meningkatkan kemampuannya dalam merespons perubahan bisnis (Feng & Ali, 2024).

Tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelaporan, dan mendukung strategi transformasi digital perusahaan. Namun, keberhasilan implementasi ERP memerlukan perencanaan manajemen proyek yang tepat karena proyek ini melibatkan banyak pemangku

kepentingan, integrasi sistem yang kompleks, aktivitas migrasi data, dan perubahan organisasi.

Oleh karena itu, laporan ini menyajikan rencana manajemen proyek untuk Proyek Implementasi ERP di PT Manufacturing Indonesia. Laporan ini mencakup inisiasi proyek, perencanaan ruang lingkup, penjadwalan, estimasi biaya, manajemen risiko, manajemen sumber daya, strategi implementasi, pemantauan, evaluasi, dan aktivitas penutupan proyek untuk memastikan bahwa sistem ERP dapat diimplementasikan dengan sukses sesuai dengan tujuan perusahaan.

## **A. INISIASI PROYEK & KASUS BISNIS**

### **A.1 Piagam Proyek (Dokumen Otorisasi Proyek)**

#### **Piagam Proyek**

| <b>Informasi Proyek</b> | <b>Deskripsi</b>                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proyek             | Proyek Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) untuk PT Manufacturing Indonesia |
| Sponsor Proyek          | Chief Executive Officer (CEO), PT Manufacturing Indonesia                               |
| Manajer Proyek          | Manajer Proyek Implementasi ERP                                                         |
| Tanggal Otorisasi       | Januari 2026                                                                            |
| Perkiraan Durasi Proyek | 24 Minggu (6 Bulan)                                                                     |
| Anggaran Proyek Awal    | Rp1.500.000.000                                                                         |

#### **1. Tujuan Strategis**

PT Manufacturing Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasionalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis. Saat ini, beberapa departemen seperti produksi, inventaris, keuangan, pengadaan, dan sumber daya manusia masih beroperasi menggunakan sistem terpisah, sehingga data duplikat, pelaporan tertunda, dan kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat.

Proyek Implementasi ERP dirancang untuk mendukung visi perusahaan untuk menjadi organisasi manufaktur yang lebih efisien, kompetitif, dan berorientasi teknologi. Melalui

implementasi ERP, perusahaan berharap dapat menciptakan lingkungan bisnis yang terintegrasi di mana informasi dapat dibagikan secara efektif di seluruh departemen.

Tujuan strategis dari proyek ini adalah:

1. **Meningkatkan efisiensi operasional** dengan mengurangi proses manual dan mengotomatiskan aktivitas bisnis sehari-hari.
2. **Mengintegrasikan proses bisnis** antara produksi, inventaris, pengadaan, keuangan, dan sumber daya manusia ke dalam satu sistem terpusat.
3. **Meningkatkan akurasi dan ketersediaan data** dengan menyediakan informasi real-time untuk tim manajemen dan operasional.
4. **Mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik** melalui laporan yang andal dan data bisnis yang terintegrasi.
5. **Memperkuat daya saing perusahaan** dengan menerapkan transformasi digital dalam operasi manufaktur.

Penerapan ERP dapat meningkatkan kinerja organisasi karena sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya dengan lebih efektif, meningkatkan koordinasi antar departemen, dan mendukung keputusan bisnis yang lebih baik (Putra et al., 2021).

## **2. Ruang Lingkup Proyek Tingkat Tinggi**

### **Dalam Cakupan**

Ruang lingkup proyek ini meliputi penerapan sistem ERP untuk mengintegrasikan proses bisnis utama perusahaan.

Kegiatan proyek meliputi:

1. Analisis Persyaratan ERP Mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menganalisis proses yang ada di dalam perusahaan.
2. Konfigurasi dan Kustomisasi Sistem ERP menyesuaikan fungsi ERP berdasarkan kebutuhan perusahaan.
3. Implementasi Modul Manajemen Produksi Mendukung kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pemantauan produksi.
4. Implementasi Modul Manajemen Inventaris Mengelola bahan baku, ketersediaan stok, dan aktivitas gudang.

5. Implementasi Modul Manajemen Pengadaan Mendukung kegiatan pembelian dan manajemen pemasok.
6. Implementasi Modul Manajemen Keuangan Mengelola transaksi keuangan, pelaporan, dan pemantauan biaya.
7. Implementasi Modul Manajemen Sumber Daya Manusia Mengelola informasi karyawan dan proses terkait SDM.
8. Migrasi Data dari Sistem yang Ada Mentransfer dan memvalidasi data perusahaan yang ada ke database ERP.
9. Pelatihan Pengguna dan Penerapan Sistem Mempersiapkan karyawan untuk mengoperasikan sistem ERP baru dan mendukung proses implementasi.

### **Di Luar Cakupan**

Untuk mempertahankan batas proyek dan mencegah perluasan cakupan, aktivitas berikut dikecualikan:

1. Pengembangan perangkat lunak ERP yang benar-benar baru dari awal.
2. Penggantian atau modifikasi mesin manufaktur yang ada.
3. Pengembangan aplikasi seluler pelanggan.
4. Integrasi dengan pemasok eksternal di luar cakupan implementasi ERP awal.
5. Perubahan pada strategi bisnis atau struktur organisasi perusahaan secara keseluruhan.

## **3. Anggaran dan Durasi Proyek**

### **Estimasi Anggaran**

Perkiraan anggaran proyek sebesar Rp1.500.000.000 dengan alokasi sebagai berikut:

| <b>Komponen</b>                   | <b>Perkiraan Biaya</b> |
|-----------------------------------|------------------------|
| Lisensi Perangkat Lunak ERP       | Rp450.000.000          |
| Konsultan Implementasi ERP        | Rp400.000.000          |
| Peningkatan Infrastruktur         | Rp250.000.000          |
| Aktivitas Migrasi Data            | Rp120.000.000          |
| Pelatihan dan Manajemen Perubahan | Rp130.000.000          |
| Pengujian dan Penerapan           | Rp100.000.000          |
| Cadangan Kontingensi              | Rp50.000.000           |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Total Anggaran</b> | <b>Rp1.500.000.000</b> |
|-----------------------|------------------------|

### **Durasi Proyek**

Perkiraan durasi proyek adalah:

**24 minggu (sekitar 6 bulan)**

Durasi proyek meliputi analisis persyaratan, konfigurasi sistem, migrasi data, pengujian, pelatihan, penerapan, dan evaluasi awal.

### **4. Faktor Keberhasilan Kritis (CSF)**

Keberhasilan implementasi ERP tergantung pada beberapa faktor penting:

| <b>Tidak</b> | <b>Faktor Keberhasilan Kritis</b>                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 1            | Dukungan dan komitmen yang kuat dari manajemen perusahaan |
| 2            | Pemahaman yang jelas tentang persyaratan bisnis           |
| 3            | Keterlibatan aktif dari pengguna akhir                    |
| 4            | Manajemen perubahan yang efektif selama implementasi      |
| 5            | Tim implementasi ERP yang berpengalaman                   |
| 6            | Migrasi data yang akurat dan sukses                       |
| 7            | Pengujian komprehensif sebelum penerapan sistem           |

### **5. Risiko Proyek Tingkat Tinggi**

Risiko utama yang diidentifikasi selama inisiasi proyek adalah:

| <b>Risiko</b>          | <b>Deskripsi</b>                                                                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kegagalan Migrasi Data | Data yang salah, tidak lengkap, atau tidak konsisten yang ditransfer dari sistem yang ada dapat memengaruhi kinerja ERP. |
| Resistensi Pengguna    | Karyawan mungkin mengalami kesulitan menerima proses baru dan berubah dari sistem sebelumnya.                            |
| Pembengkakan Anggaran  | Penyesuaian tambahan atau persyaratan implementasi yang tidak terduga dapat meningkatkan biaya proyek.                   |
| Penundaan Jadwal       | Penundaan dapat terjadi selama konfigurasi sistem, pengujian, atau aktivitas penerimaan pengguna.                        |

## 6. Otoritas Manajer Proyek

Manajer Proyek bertanggung jawab untuk mengelola eksekusi proyek dan memastikan bahwa tujuan proyek tercapai dalam batasan yang disetujui.

Kewenangan Manajer Proyek meliputi:

1. Mengelola aktivitas, jadwal, dan sumber daya proyek.
2. Mengoordinasikan komunikasi antara pemangku kepentingan, tim proyek, dan vendor ERP.
3. Mengelola biaya operasional proyek hingga 10% dari anggaran yang disetujui tanpa persetujuan tambahan.
4. Menetapkan tanggung jawab kepada anggota tim proyek berdasarkan kebutuhan proyek.
5. Memantau risiko proyek dan memulai tindakan korektif.
6. Menyetujui perubahan kecil yang tidak memengaruhi tujuan proyek utama, anggaran, atau jadwal.
7. Melaporkan masalah dan keputusan utama kepada Sponsor Proyek.

### A.2 Analisis Biaya-Manfaat

#### 1. Manfaat Berwujud

Implementasi ERP diharapkan dapat memberikan manfaat finansial yang terukur melalui peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya operasional.

| <b>Manfaat</b>                                            | <b>Perkiraan Nilai Tahunan</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pengurangan biaya administrasi dan pemrosesan manual      | Rp150.000.000                  |
| Pengoptimalan inventaris dan mengurangi inefisiensi stok  | Rp250.000.000                  |
| Pengurangan penundaan produksi dan pemborosan operasional | Rp200.000.000                  |
| Peningkatan efisiensi pelaporan keuangan                  | Rp100.000.000                  |
| <b>Total Manfaat Berwujud Tahunan</b>                     | <b>Rp700.000.000</b>           |

#### 2. Manfaat Tidak Berwujud

Selain manfaat finansial, proyek ini juga memberikan beberapa keuntungan non-finansial:



1. Pengambilan keputusan manajemen yang lebih cepat dan akurat.
2. Koordinasi yang lebih baik antar departemen.
3. Peningkatan produktivitas karyawan.
4. Peningkatan transparansi dan keandalan data.
5. Kemampuan organisasi yang lebih kuat dalam mengelola proses bisnis digital.

### 3. Perhitungan Periode Pengembalian

Periode Pengembalian dihitung untuk menentukan berapa lama perusahaan membutuhkan untuk memulihkan investasi awal.

Rumus:

$$\text{Periode Pengembalian} = \text{Investasi Awal} / \text{Manfaat Tahunan}$$

Perhitungan:

$$= \text{Rp}1.500.000.000 / \text{Rp}700.000.000$$

$$= 2,14 \text{ tahun}$$

Oleh karena itu:

$$\text{Periode Pengembalian} = \text{sekitar 2 tahun 2 bulan}$$

### 4. Pengembalian Investasi (ROI)

ROI dihitung untuk mengevaluasi pengembalian finansial yang dihasilkan dari investasi ERP.

Rumus:

$$\text{ROI} = ((\text{Total Manfaat} - \text{Investasi Awal}) / \text{Investasi Awal}) \times 100\%$$

Asumsi:

Proyek ini memberikan manfaat selama 3 tahun.

Total manfaat:

$$\text{Rp}700.000.000 \times 3 \text{ tahun}$$

$$= \text{Rp}2.100.000.000$$

ROI:

$$= ((\text{Rp}2.100.000.000 - \text{Rp}1.500.000.000) / \text{Rp}1.500.000.000) \times 100\%$$

$$= 40\%$$

### 5. Rekomendasi Kelayakan Proyek

### **Rekomendasi: Proyek Harus Dilanjutkan**

Berdasarkan analisis biaya-manfaat, proyek implementasi ERP dinilai layak.

Alasannya adalah:

1. Proyek ini memberikan ROI positif sebesar 40%, menunjukkan bahwa investasi tersebut dapat menghasilkan manfaat finansial.
2. Periode pengembalian sekitar 2 tahun dapat diterima untuk implementasi sistem informasi skala besar.
3. Implementasi ERP akan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi masalah proses bisnis.
4. Sistem ini mendukung tujuan jangka panjang perusahaan untuk transformasi digital dan meningkatkan daya saing di industri manufaktur.

Oleh karena itu, PT Manufacturing Indonesia harus melanjutkan proyek implementasi ERP.

### **A.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Jaringan Daya/Minat**

#### **Identifikasi Pemangku Kepentingan**

| <b>Tidak</b> | <b>Pemangku kepentingan</b>   | <b>Peran</b>                                              |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1            | Chief Executive Officer (CEO) | Sponsor proyek dan pengambil keputusan akhir              |
| 2            | Manajer Proyek                | Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek |
| 3            | Manajer Produksi              | Memberikan persyaratan proses produksi                    |
| 4            | Manajer Gudang                | Menyediakan persyaratan inventaris dan gudang             |
| 5            | Manajer Keuangan              | Bertanggung jawab atas persyaratan modul keuangan         |
| 6            | Manajer SDM                   | Bertanggung jawab atas persyaratan modul SDM              |
| 7            | Departemen IT                 | Menangani implementasi teknis dan dukungan sistem         |
| 8            | ERP Vendor                    | Menyediakan solusi ERP dan layanan implementasi           |

## Jaringan Daya/Bunga

| Kuadran                        | Pemangku kepentingan                     | Strategi Keterlibatan |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Kekuatan Tinggi - Bunga Tinggi | CEO, Manajer Proyek, Vendor ERP          | Kelola dengan Dekat   |
| Daya Tinggi - Bunga Rendah     | Manajemen Senior, Direktur Keuangan      | Tetap Puas            |
| Daya Rendah - Bunga Tinggi     | Staf Produksi, Staf Gudang, Pengguna SDM | Tetap Terinformasi    |
| Daya Rendah - Bunga Rendah     | Karyawan Umum                            | Memantau              |

## Strategi Keterlibatan Pemangku Kepentingan

### 1. Kelola dengan Dekat

Pemangku kepentingan dengan otoritas tinggi dan keterlibatan yang kuat membutuhkan komunikasi berkelanjutan.

Kegiatan:

- Rapat proyek rutin.
- Tinjauan kemajuan.
- Keterlibatan pengambilan keputusan.

### 2. Tetap Puas

Pemangku kepentingan dengan otoritas tinggi tetapi keterlibatan harian yang lebih rendah harus menerima informasi yang cukup.

Kegiatan:

- Berikan laporan proyek.
- Libatkan mereka dalam persetujuan besar.
- Perbarui status proyek secara berkala.

### 3. Tetap Terinformasi

Pengguna yang terkena dampak penerapan ERP membutuhkan informasi dan dukungan berkelanjutan.

Kegiatan:

- Berikan sesi pelatihan.
- Bagikan pembaruan implementasi.
- Kumpulkan umpan balik pengguna.

#### **4. Memantau**

Pemangku kepentingan dengan pengaruh dan minat terbatas hanya membutuhkan komunikasi dasar.

Kegiatan:

- Berikan informasi umum bila perlu.
- Pantau kemungkinan perubahan dalam keterlibatan.

## **B. PERENCANAAN RUANG LINGKUP & STRUKTUR PERINCIAN KERJA (WBS)**

### **B.1 Struktur Rincian Kerja (WBS)**

Struktur Rincian Kerja (WBS) dikembangkan untuk membagi Proyek Implementasi ERP menjadi paket kerja yang lebih kecil dan dapat dikelola. WBS membantu tim proyek menentukan hasil akhir proyek, menetapkan tanggung jawab, memperkirakan sumber daya, dan mengontrol ruang lingkup proyek.

WBS untuk **Proyek Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) untuk PT Manufacturing Indonesia** disusun sebagai berikut:

#### **1.0 Proyek Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP)**

##### **1.1 Inisiasi Proyek**

###### **1.1.1 Mengembangkan Piagam Proyek**

- Tentukan tujuan proyek, ruang lingkup, anggaran, durasi, pemangku kepentingan, dan otoritas proyek.

###### **1.1.2 Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan**

- Mengidentifikasi pemangku kepentingan internal dan eksternal yang terlibat dalam implementasi ERP.

###### **1.1.3 Mengadakan Rapat Kick-off Proyek**

- Memperkenalkan tujuan, peran, tanggung jawab proyek,

dan rencana implementasi.

## **1.2 Perencanaan Proyek**

### **1.2.1 Mengembangkan Rencana Manajemen Proyek**

- Menyiapkan ruang lingkup proyek, jadwal, biaya, risiko, komunikasi, dan rencana kualitas.

### **1.2.2 Kembangkan Jadwal Proyek**

- Tentukan aktivitas, durasi, dependensi, dan pencapaian proyek.

### **1.2.3 Menyiapkan Rencana Manajemen Risiko**

- Mengidentifikasi risiko proyek dan menentukan strategi mitigasi.

## **1.3 Analisis Persyaratan Bisnis**

### **1.3.1 Menganalisis Proses Bisnis yang Ada**

- Tinjau proses saat ini dalam produksi, inventaris, departemen pengadaan, keuangan, dan SDM.

### **1.3.2 Tentukan Persyaratan Fungsional ERP**

- Mengidentifikasi fitur ERP dan kemampuan sistem yang diperlukan.

### **1.3.3 Mengembangkan Dokumen Persyaratan Bisnis (BRD)**

- Mendokumentasikan kebutuhan bisnis dan fungsi ERP yang diharapkan.

## **1.4 Konfigurasi Sistem ERP**

### **1.4.1 Konfigurasi Modul Manajemen Produksi**

- Mengonfigurasi fungsi perencanaan dan pemantauan produksi.

### **1.4.2 Konfigurasi Modul Manajemen Inventaris**

- Konfigurasi proses manajemen gudang dan stok.

### **1.4.3 Konfigurasi Modul Manajemen Pengadaan**

- Konfigurasi fungsi manajemen pembelian dan pemasok.

### **1.4.4 Konfigurasi Modul Manajemen Keuangan**

- Mengonfigurasi fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan.

### **1.4.5 Konfigurasi Modul Manajemen Sumber Daya Manusia**

- Konfigurasi data karyawan dan fungsi manajemen SDM.

## **1.5 Migrasi Data**

### **1.5.1 Identifikasi Sumber Data yang Ada**

- Kumpulkan data yang diperlukan dari sistem sebelumnya.

### **1.5.2 Bersihkan dan Validasi Data**

- Hapus data duplikat dan tingkatkan akurasi data.

### **1.5.3 Lakukan Migrasi Data**

- Transfer data yang divalidasi ke database ERP.

## **1.6 Pengujian Sistem**

### **1.6.1 Lakukan Pengujian Unit**

- Uji fungsi ERP individu.

### **1.6.2 Lakukan Pengujian Integrasi**

- Uji komunikasi antar modul ERP.

### **1.6.3 Lakukan Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT)**

- Memvalidasi fungsionalitas ERP dengan pengguna akhir.

## **1.7 Pelatihan dan Manajemen Perubahan**

### **1.7.1 Menyiapkan Materi Pelatihan**

- Mengembangkan panduan pengguna dan dokumen pelatihan.

### **1.7.2 Melakukan Pelatihan Pengguna**

- Melatih karyawan dari produksi, gudang, departemen keuangan, pengadaan, dan SDM.

## **1.8 Penerapan ERP**

### **1.8.1 Siapkan Lingkungan Go-Live**

- Lakukan persiapan sistem akhir sebelum peluncuran.

### **1.8.2 Jalankan ERP Go-Live**

- Mengaktifkan sistem ERP untuk penggunaan operasional.

### **1.8.3 Pantau Pengoperasian Sistem Awal**

- Pantau kinerja sistem setelah implementasi.

## 1.9 Penutupan Proyek

### 1.9.1 Mengevaluasi Kinerja Proyek

- Tinjau pencapaian proyek terhadap tujuan.

### 1.9.2 Dokumentasikan Pelajaran yang Dipetik

- Catat pengalaman proyek dan poin peningkatan.

### 1.9.3 Laporan Penutupan Proyek Lengkap

- Menyelesaikan dokumentasi dan mendapatkan persetujuan proyek.

## B.2 Pernyataan Ruang Lingkup & Baseline Ruang Lingkup

### Pernyataan Ruang Lingkup

Ruang lingkup Proyek Implementasi ERP adalah menerapkan sistem Enterprise Resource Planning yang terintegrasi di PT Manufacturing Indonesia. Sistem ini akan menghubungkan proses bisnis utama termasuk produksi, inventaris, pengadaan, keuangan, dan sumber daya manusia ke dalam sistem informasi terpusat.

Proyek ini berfokus pada peningkatan efisiensi operasional, pengurangan proses manual, peningkatan akurasi data, dan penyediaan informasi real-time untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.

### Dalam Cakupan

Fitur dan modul berikut termasuk dalam proyek:

| No | Fitur / Modul ERP                   | Deskripsi                                                              |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Modul Manajemen Produksi            | Mendukung perencanaan produksi, penjadwalan, dan aktivitas pemantauan. |
| 2  | Modul Manajemen Inventaris          | Mengelola bahan baku, kegiatan gudang, dan pemantauan stok.            |
| 3  | Modul Manajemen Pengadaan           | Mendukung proses pembelian dan manajemen informasi pemasok.            |
| 4  | Modul Manajemen Keuangan            | Mengelola proses akuntansi, transaksi keuangan, dan pelaporan.         |
| 5  | Modul Manajemen Sumber Daya Manusia | Mengelola informasi karyawan dan aktivitas terkait SDM.                |

|   |                                  |                                                                                  |
|---|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Migrasi Data                     | Mentransfer data perusahaan yang ada ke dalam sistem ERP baru.                   |
| 7 | Pelatihan dan Penerapan Pengguna | Mempersiapkan pengguna dan mengimplementasikan ERP ke dalam operasi sehari-hari. |

### Di Luar Cakupan

Kegiatan berikut tidak termasuk dalam proyek ini:

| No | Item di Luar Cakupan                             | Alasan                                                               |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mengembangkan perangkat lunak ERP baru dari awal | Proyek ini berfokus pada implementasi dan konfigurasi ERP.           |
| 2  | Mengganti mesin manufaktur yang ada              | Penggantian peralatan berada di luar ruang lingkup sistem informasi. |
| 3  | Mengembangkan aplikasi seluler pelanggan         | Tidak terkait dengan tujuan utama implementasi ERP.                  |
| 4  | Mengubah struktur organisasi perusahaan          | Membutuhkan proyek transformasi organisasi yang terpisah.            |

### Kriteria Penerimaan

Proyek implementasi ERP akan dianggap berhasil ketika kriteria berikut tercapai:

| No | Kriteria Penerimaan                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Semua modul ERP yang diperlukan berhasil diimplementasikan dan beroperasi. |
| 2  | Semua proses bisnis utama lulus Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT).       |
| 3  | Akurasi migrasi data mencapai minimal 95%.                                 |
| 4  | Waktu respons sistem di bawah 3 detik untuk transaksi normal.              |
| 5  | Tidak ada bug kritis yang tersisa sebelum penerapan sistem.                |
| 6  | Setidaknya 90% pengguna berhasil menyelesaikan pelatihan ERP.              |
| 7  | Dokumentasi proyek dan dokumen serah terima sistem selesai.                |



### B.3 Daftar Aktivitas (Metode Hibrida)

Proyek Implementasi ERP menggunakan **metodologi Hibrida** karena proyek ERP memerlukan perencanaan terstruktur seperti Waterfall sambil tetap memungkinkan penyesuaian berdasarkan umpan balik pengguna selama fase konfigurasi dan pengujian. Kegiatan berikut akan dilakukan selama proyek:

| no | Aktivitas                           | Deskripsi                                                                      |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Inisiasi Proyek                     | Otorisasi proyek, tentukan tujuan, dan tetapkan peran proyek.                  |
| 2  | Identifikasi Pemangku Kepentingan   | Identifikasi pemangku kepentingan dan tentukan tanggung jawab mereka.          |
| 3  | Analisis Kebutuhan Bisnis           | Kumpulkan persyaratan ERP dari masing-masing departemen.                       |
| 4  | Analisis Proses Saat Ini            | Menganalisis alur kerja bisnis yang ada dan mengidentifikasi area peningkatan. |
| 5  | Desain Sistem ERP                   | Merancang struktur ERP berdasarkan kebutuhan bisnis.                           |
| 6  | Konfigurasi Modul ERP               | Konfigurasi modul produksi, inventaris, pengadaan, keuangan, dan SDM.          |
| 7  | Persiapan Basis Data                | Siapkan struktur database dan lingkungan migrasi.                              |
| 8  | Migrasi Data                        | Transfer dan validasi data perusahaan yang ada ke dalam ERP.                   |
| 9  | Pengujian Integrasi Sistem          | Uji koneksi antar modul ERP.                                                   |
| 10 | Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) | Izinkan pengguna untuk memvalidasi fungsionalitas sistem.                      |
| 11 | Pelatihan Pengguna                  | Memberikan pelatihan untuk karyawan sebelum implementasi sistem.               |
| 12 | Penerapan ERP                       | Luncurkan sistem ERP ke dalam operasi perusahaan.                              |
| 13 | Tinjauan Pasca Implementasi         | Mengevaluasi kinerja sistem dan mengidentifikasi peningkatan.                  |

## **C. PENJADWALAN PROYEK, MANAJEMEN BIAYA & METODOLOGI**

### **C.1 Pemilihan Metodologi**

#### **Metodologi Pilihan: Metodologi Hibrida**

Proyek Implementasi ERP di PT Manufacturing Indonesia menggunakan **Metodologi Hybrid**, yang menggabungkan pendekatan terstruktur Waterfall dengan fleksibilitas praktik Agile.

Implementasi ERP membutuhkan perencanaan terperinci karena proyek ini melibatkan banyak departemen, proses bisnis yang kompleks, migrasi data, dan pengujian sistem. Namun, selama fase konfigurasi dan pengujian, penyesuaian mungkin diperlukan berdasarkan umpan balik pengguna. Oleh karena itu, pendekatan hybrid dianggap cocok untuk proyek ini.

#### **Alasan Memilih Metodologi Hibrida**

##### **1. Proyek ini melibatkan beberapa departemen bisnis**

Sistem ERP akan mengintegrasikan beberapa departemen, termasuk produksi, inventaris, pengadaan, keuangan, dan sumber daya manusia. Pendekatan terstruktur diperlukan untuk memastikan bahwa persyaratan setiap departemen diidentifikasi dan didokumentasikan dengan benar sebelum implementasi.

##### **2. Implementasi ERP membutuhkan perencanaan dan dokumentasi yang jelas**

Proyek ERP melibatkan dokumen penting seperti Dokumen Persyaratan Bisnis (BRD), desain sistem, dokumentasi pengujian, dan rencana penerapan. Karakteristik Air Terjun dalam pendekatan hibrida membantu menjaga dokumentasi dan kontrol proyek yang tepat.

##### **3. Proyek membutuhkan fleksibilitas selama konfigurasi**

Meskipun persyaratan awal ditentukan di awal, perubahan dapat terjadi ketika pengguna meninjau modul ERP yang dikonfigurasi. Praktik tangkas memungkinkan tim proyek untuk menerima umpan balik dan melakukan perbaikan yang diperlukan selama implementasi.

#### 4. Proyek ini melibatkan partisipasi pengguna aktif

Karyawan dari departemen produksi, gudang, keuangan, pengadaan, dan SDM akan berpartisipasi selama pengujian dan pelatihan. Metode hibrida mendukung komunikasi berkelanjutan antara tim proyek dan pengguna.

#### 5. Metode ini mengurangi risiko implementasi

Implementasi ERP memiliki beberapa risiko, seperti masalah migrasi data, masalah integrasi sistem, dan resistensi pengguna. Kombinasi perencanaan terstruktur dan evaluasi berulang membantu tim mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil tindakan korektif.

#### Kelemahan Metodologi Hibrida dan Strategi Mitigasi

| Kelemahan                                                                                | Strategi Mitigasi                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proses manajemen proyek bisa menjadi lebih kompleks karena menggabungkan dua pendekatan. | Tentukan prosedur, peran, dan mekanisme komunikasi proyek yang jelas sejak awal.                            |
| Perubahan selama implementasi dapat memengaruhi jadwal dan anggaran proyek.              | Gunakan proses kontrol perubahan formal untuk mengevaluasi setiap perubahan yang diminta sebelum disetujui. |

#### C.2 Penjadwalan Proyek (CPM / PDM)

Jadwal proyek dikembangkan berdasarkan daftar aktivitas yang dibuat di Bagian B.3.

Penjadwalan menggunakan **Metode Jalur Kritis (CPM)** untuk mengidentifikasi aktivitas yang secara langsung memengaruhi total durasi proyek.

Proyek ini mengasumsikan:

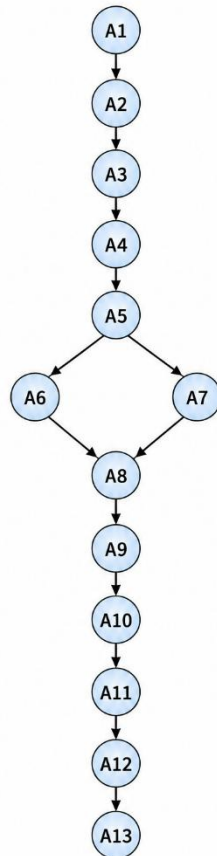
- Hari kerja: 6 hari per minggu.
- Target durasi proyek: sekitar 24 minggu.

**Tabel Jadwal Kegiatan**

| <b>ID</b> | <b>Aktivitas</b>                       | <b>Durasi<br/>(Hari)</b> | <b>Pendahulu</b> | <b>Sumber daya</b>                      |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| A1        | Inisiasi Proyek                        | 10                       | –                | Manajer Proyek,<br>Sponsor              |
| A2        | Identifikasi Pemangku<br>Kepentingan   | 5                        | A1               | Manajer Proyek                          |
| A3        | Analisis Kebutuhan<br>Bisnis           | 20                       | A2               | Analisis Bisnis, Pengguna<br>Departemen |
| A4        | Analisis Proses Saat Ini               | 15                       | A3               | Analisis Bisnis                         |
| A5        | Desain Sistem ERP                      | 20                       | A4               | Konsultan ERP, Tim TI                   |
| A6        | Konfigurasi Modul ERP                  | 40                       | A5               | Konsultan ERP,<br>Pengembang            |
| A7        | Persiapan Basis Data                   | 15                       | A5               | Administrator Basis<br>Data             |
| A8        | Migrasi Data                           | 15                       | A6,A7            | Administrator Basis<br>Data, Tim TI     |
| A9        | Pengujian Integrasi<br>Sistem          | 15                       | A8               | Tim QA, Konsultan<br>ERP                |
| A10       | Pengujian Penerimaan<br>Pengguna (UAT) | 10                       | A9               | Pengguna Akhir, Tim<br>QA               |
| A11       | Pelatihan Pengguna                     | 10                       | A10              | Pelatih, Pengguna<br>Departemen         |
| A12       | Penerapan ERP                          | 5                        | A11              | Tim TI, Konsultan ERP                   |
| A13       | Tinjauan Pasca<br>Implementasi         | 5                        | A12              | Manajer Proyek,<br>Sponsor              |

### Deskripsi Diagram Jaringan (PDM)

Alur jaringan proyek dijelaskan sebagai berikut:



Penjelasan:

- Inisiasi proyek (A1) harus diselesaikan sebelum identifikasi pemangku kepentingan.
- Analisis persyaratan dan analisis proses harus diselesaikan sebelum desain ERP.
- Konfigurasi ERP (A6) dan persiapan basis data (A7) dapat berjalan secara paralel.
- Migrasi data dimulai setelah konfigurasi dan persiapan database selesai.
- Pengujian, pelatihan, penerapan, dan evaluasi mengikuti secara berurutan.

### Perhitungan Jalur Kritis

Jalur kritis adalah urutan kegiatan terpanjang yang menentukan waktu penyelesaian proyek minimum.

### Perhitungan Jalur

#### Jalur 1:

A1 → A2 → A3 → A4 → A5 → A6 → A8 → A9 → A10 → A11 → A12 → A13

Durasi:

$10 + 5 + 20 + 15 + 20 + 40 + 15 + 15 + 10 + 10 + 5 + 5$

**= 170 Hari**

#### Jalur 2:

A1 → A2 → A3 → A4 → A5 → A7 → A8 → A9 → A10 → A11 → A12 → A13

Durasi:

$10 + 5 + 20 + 15 + 20 + 15 + 15 + 15 + 10 + 10 + 5 + 5$

**= 145 Hari**

#### Jalur Kritis

Jalur kritis adalah:

**A1 → A2 → A3 → A4 → A5 → A6 → A8 → A9 → A10 → A11 → A12 → A13**

Durasi total:

**170 hari kerja**

### Perhitungan Total Float

| Aktivitas | Float (Hari) | Status       |
|-----------|--------------|--------------|
| A1        | 0            | Kritis       |
| A2        | 0            | Kritis       |
| A3        | 0            | Kritis       |
| A4        | 0            | Kritis       |
| A5        | 0            | Kritis       |
| A6        | 0            | Kritis       |
| A7        | 25           | Tidak kritis |
| A8        | 0            | Kritis       |
| A9        | 0            | Kritis       |
| A10       | 0            | Kritis       |
| A11       | 0            | Kritis       |

|     |   |        |
|-----|---|--------|
| A12 | 0 | Kritis |
| A13 | 0 | Kritis |

### **Durasi Proyek Minimum**

Berdasarkan perhitungan CPM:

**170 hari kerja**

Konversi:

6 hari kerja/minggu

$170 \div 6 = 28,3$  minggu

Oleh karena itu, durasi proyek minimum kira-kira:

**29 minggu**

Namun, melalui aktivitas paralel, pengoptimalan sumber daya, dan kompresi jadwal, target proyek tetap:

**24 minggu (6 bulan)**

### **C.3 Estimasi Biaya**

Estimasi tiga titik digunakan untuk memperkirakan biaya proyek dengan mempertimbangkan tiga kemungkinan kondisi:

- Optimis (O): Skenario kasus terbaik.
- Kemungkinan Besar (M): Kondisi normal yang diharapkan.
- Pesimis (P): Skenario terburuk.

Rumus yang digunakan:

**Biaya yang Diharapkan (E)**

$$E = \frac{O + 4M + P}{6}$$

**Standar Deviasi (SD)**

$$SD = \frac{P - O}{6}$$

Estimasi dilakukan untuk tiga modul ERP utama:

1. Modul Manajemen Produksi.

2. Modul Manajemen Inventaris.
3. Modul Manajemen Keuangan.

### 1. Modul Manajemen Produksi

| Estimasi              | Biaya         |
|-----------------------|---------------|
| Optimis (O)           | Rp250.000.000 |
| Kemungkinan Besar (M) | Rp300.000.000 |
| Pesimis (P)           | Rp400.000.000 |

Biaya yang Diharapkan:

$$E = \frac{250 + 4(300) + 400}{6}$$

$$E = \frac{1,850}{6}$$

= **Rp308.333.333**

Standar Deviasi:

$$SD = \frac{400 - 250}{6}$$

= **Rp25.000.000**

### 2. Modul Manajemen Inventaris

| Estimasi              | Biaya         |
|-----------------------|---------------|
| Optimis (O)           | Rp200.000.000 |
| Kemungkinan Besar (M) | Rp250.000.000 |
| Pesimis (P)           | Rp350.000.000 |

Biaya yang Diharapkan:

$$E = \frac{200 + 4(250) + 350}{6}$$

$$E = \frac{1,550}{6}$$

= **Rp258.333.333**

Standar Deviasi:



$$SD = \frac{350 - 200}{6}$$

= **Rp25.000.000**

### 3. Modul Manajemen Keuangan

| Estimasi              | Biaya         |
|-----------------------|---------------|
| Optimis (O)           | Rp180.000.000 |
| Kemungkinan Besar (M) | Rp250.000.000 |
| Pesimis (P)           | Rp320.000.000 |

Biaya yang Diharapkan:

$$E = \frac{180 + 4(250) + 320}{6}$$

$$E = \frac{1,500}{6}$$

= **Rp250.000.000**

Standar Deviasi:

$$SD = \frac{320 - 180}{6}$$

= **Rp23.333.333**

### Ringkasan Estimasi Tiga Poin

| Modul                | Biaya yang Diharapkan | Standar Deviasi |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Manajemen Produksi   | Rp308.333.333         | Rp25.000.000    |
| Manajemen Inventaris | Rp258.333.333         | Rp25.000.000    |
| Manajemen Keuangan   | Rp250.000.000         | Rp23.333.333    |
| <b>Jumlah</b>        | <b>Rp816.666.666</b>  |                 |

### Anggaran Kontingensi

Cadangan kontingensi ditentukan sebesar **15% dari perkiraan biaya modul.**

Perhitungan:

$$15\% \times \text{Rp}816.666.666$$
$$= \text{Rp}122.500.000$$

### **Pembenaran Anggaran Kontingensi**

Cadangan kontingensi 15% dinilai tepat karena implementasi ERP melibatkan ketidakpastian, terutama terkait dengan:

1. Masalah migrasi data.
2. Persyaratan konfigurasi tambahan.
3. Kebutuhan pelatihan pengguna.
4. Masalah teknis selama integrasi dan pengujian.

Anggaran kontingensi hanya akan digunakan untuk biaya tak terduga yang disetujui dan memerlukan persetujuan manajer proyek.

## **D. MANAJEMEN RISIKO & MANAJEMEN MUTU**

### **D.1 Struktur Perincian Risiko (RBS) & Daftar Risiko**

#### **Struktur Kerusakan Risiko (RBS)**

Struktur Perincian Risiko digunakan untuk mengkategorikan potensi risiko yang dapat memengaruhi proyek implementasi ERP. Risiko dikelompokkan ke dalam empat kategori utama:

Risiko Proyek Implementasi ERP

#### **1. Risiko Teknis**

- Kegagalan migrasi data
- Masalah integrasi sistem
- Masalah kinerja ERP
- Kerentanan keamanan

#### **2. Risiko Eksternal**

- Masalah kinerja vendor
- Perubahan peraturan

### 3. Risiko Organisasi

- Resistensi pengguna
- Kurangnya keterampilan pengguna
- Komunikasi antar departemen yang buruk

### 4. Risiko Manajemen

- Pembengkakan anggaran
- Penundaan jadwal proyek

## DAFTAR RISIKO

| Kode Risiko | Kategori   | Deskripsi Risiko                                                                            | Probabilitas (1-5) | Dampak (1-5) | Skor Risiko (P×D) | Strategi Respons | Tindakan Mitigasi                                                                                | Pemicu / Peringatan Dini                                                      | Pemilik Risiko              |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| R01         | Teknis     | Kegagalan selama migrasi data dari sistem yang ada ke database ERP.                         | 4                  | 5            | 20                | Mengurangi       | Lakukan pembersihan data, pencadangan, pengujian migrasi, dan validasi sebelum migrasi akhir.    | Tingginya jumlah catatan data duplikat atau tidak lengkap.                    | Administrator Basis Data    |
| R02         | Organisasi | Karyawan menolak sistem ERP baru karena tidak nyaman dengan mengubah proses kerja yang ada. | 5                  | 4            | 20                | Mengurangi       | Berikan program pelatihan, libatkan pengguna selama pengujian, dan komunikasikan manfaat proyek. | Kehadiran yang rendah selama pelatihan dan umpan balik pengguna yang negatif. | Manajer Manajemen Perubahan |
| R03         | Teknis     | Modul ERP tidak dapat berkomunikasi dengan baik setelah integrasi.                          | 3                  | 5            | 15                | Mengurangi       | Lakukan pengujian integrasi dan libatkan vendor ERP selama konfigurasi.                          | Kesalahan sistem yang sering terjadi di antara modul.                         | Konsultan ERP               |
| R04         | Manajemen  | Biaya proyek melebihi anggaran yang disetujui karena persyaratan tambahan atau penyesuaian. | 3                  | 5            | 15                | Hindari          | Terapkan pemantauan anggaran yang ketat dan memerlukan persetujuan untuk biaya tambahan.         | Meningkatnya permintaan perubahan dan pengeluaran tak terduga.                | Manajer Proyek              |
| R05         | Manajemen  | Penyelesaian proyek tertunda karena                                                         | 4                  | 4            | 16                | Mengurangi       | Pantau kemajuan proyek setiap                                                                    | Pencapaian tidak tercapai sesuai jadwal.                                      | Manajer Proyek              |

|     |            |                                                                                                  |   |   |    |            |                                                                             |                                                     |                          |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|     |            | konfigurasi dan pengujian memerlukan waktu tambahan.                                             |   |   |    |            | minggu dan siapkan tindakan korektif.                                       |                                                     |                          |
| R06 | Teknis     | Kinerja sistem ERP menurun ketika digunakan oleh banyak karyawan secara bersamaan.               | 3 | 4 | 12 | Mengurangi | Lakukan pengujian kinerja dan optimalkan kapasitas infrastruktur.           | Respons sistem lambat selama pengujian.             | Manajer Infrastruktur TI |
| R07 | Eksternal  | Vendor ERP tidak memberikan layanan implementasi sesuai jadwal yang disepakati.                  | 3 | 4 | 12 | Transfer   | Gunakan perjanjian kontrak yang jelas dan Perjanjian Tingkat Layanan (SLA). | Vendor melewati pencapaian yang disepakati.         | Manajer Pengadaan        |
| R08 | Organisasi | Pengguna memiliki pengetahuan yang tidak memadai untuk mengoperasikan fungsi ERP secara efektif. | 4 | 3 | 12 | Mengurangi | Lakukan pelatihan tambahan dan berikan panduan pengguna.                    | Meningkatnya jumlah permintaan dukungan pengguna.   | Manajer Pelatihan        |
| R09 | Teknis     | Masalah keamanan terjadi karena konfigurasi akses pengguna yang salah.                           | 2 | 5 | 10 | Mengurangi | Terapkan kontrol akses, pengujian keamanan, dan pemantauan rutin.           | Upaya akses yang tidak sah.                         | Tim Keamanan TI          |
| R10 | Eksternal  | Perubahan peraturan mempengaruhi proses bisnis ERP.                                              | 2 | 4 | 8  | Terima     | Pantau pembaruan peraturan dan sesuaikan sistem bila diperlukan.            | Pengumuman peraturan baru yang memengaruhi operasi. | Manajer Proyek           |

## **D.2 Analisis Nilai Moneter yang Diharapkan (EMV)**

Nilai Moneter yang Diharapkan (EMV) digunakan untuk memperkirakan kemungkinan dampak keuangan dari risiko utama. Perhitungan menggunakan rumus berikut:

$$EMV = Probability \times FinancialImpact$$

Tiga risiko dengan skor tertinggi dipilih:

1. Kegagalan Migrasi Data (R01)
2. Resistensi Pengguna (R02)
3. Penundaan Jadwal Proyek (R05)

### **1. Risiko R01 – Kegagalan Migrasi Data**

Kemungkinan:

40%

Perkiraan Dampak Keuangan:

Rp300.000.000

Perhitungan:

$$EMV = 0.4 \times Rp300,000,000$$

$$EMV = Rp120,000,000$$

### **2. Risiko R02 – Resistensi Pengguna**

Kemungkinan:

50%

Perkiraan Dampak Keuangan:

Rp150.000.000

Perhitungan:

$$EMV = 0.5 \times Rp150,000,000$$

$$EMV = Rp75,000,000$$

### **3. Risiko R05 – Penundaan Jadwal Proyek**

Kemungkinan:

40%

Perkiraan Dampak Keuangan:

Rp200.000.000

Perhitungan:

$$EMV = 0.4 \times Rp200,000,000$$

$$EMV = Rp80,000,000$$

#### **Total Proyek EMV**

$$Total\ EMV = Rp120,000,000 + Rp75,000,000 + Rp80,000,000$$

$$Total\ EMV = Rp275,000,000$$

#### **Analisis EMV Terhadap Anggaran Kontingensi**

Berdasarkan Bagian C.3, cadangan kontingensi adalah:

$$15\% \times Rp816.666.666 = Rp122.500.000$$

Perbandingan:

| Barang                             | Jumlah        |
|------------------------------------|---------------|
| Total Eksposur Risiko EMV          | Rp275.000.000 |
| Anggaran Kontingensi yang Tersedia | Rp122.500.000 |

#### **Analisis**

Total nilai EMV lebih tinggi dari anggaran kontingensi yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa cadangan kontingensi saat ini mungkin tidak mencukupi jika semua risiko besar terjadi.

Namun, EMV mewakili potensi eksposur risiko, bukan kerugian proyek yang dijamin. Perusahaan dapat mengurangi kemungkinan risiko ini melalui strategi mitigasi yang kuat, terutama:

- Meningkatkan pengujian migrasi data.
- Meningkatkan keterlibatan dan pelatihan pengguna.
- Memantau jadwal proyek dengan cermat.

Oleh karena itu, proyek tidak serta merta memerlukan peningkatan anggaran segera, tetapi kegiatan pemantauan dan mitigasi risiko harus diperkuat.

### D.3 Rencana Manajemen Mutu

Rencana Manajemen Mutu mendefinisikan standar dan kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem ERP memenuhi persyaratan teknis dan bisnis.

#### Referensi Standar Kualitas

Kualitas sistem ERP akan dievaluasi menggunakan:

#### Model Kualitas Perangkat Lunak ISO/IEC 25010

Karakteristik kualitas utama yang diterapkan adalah:

| Aspek Kualitas        | Fokus Implementasi                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kesesuaian Fungsional | Fungsi ERP memenuhi persyaratan bisnis                                 |
| Efisiensi Kinerja     | Sistem memberikan respons cepat selama transaksi                       |
| Kompatibilitas        | Modul ERP bekerja dengan baik satu sama lain                           |
| Kegunaan              | Pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan mudah                      |
| Keandalan             | Sistem beroperasi secara konsisten tanpa kesalahan yang sering terjadi |
| Keamanan              | Akses pengguna dan data perusahaan dilindungi                          |
| Pemeliharaan          | Sistem dapat diperbarui dan dipelihara secara efektif                  |

#### Jaminan Kualitas (QA)

Aktivitas Jaminan Kualitas dilakukan selama pengembangan untuk mencegah masalah sebelum sistem diterapkan.

| Aktivitas QA                  | Deskripsi                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinjauan Persyaratan          | Tinjau persyaratan bisnis untuk memastikan pengembangan sistem mengikuti kebutuhan perusahaan. |
| Tinjauan Konfigurasi ERP      | Periksa konfigurasi modul ERP sebelum pengujian.                                               |
| Tinjauan Kode dan Konfigurasi | Tinjau penyesuaian dan pengaturan sistem.                                                      |
| Tinjauan Dokumentasi          | Pastikan dokumen teknis dan pengguna lengkap.                                                  |
| Tinjauan Kontrol Perubahan    | Evaluasi setiap perubahan sistem yang diminta sebelum disetujui.                               |



|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tinjauan Standar Pengembangan | Pastikan praktik konfigurasi dan implementasi yang konsisten. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### Kontrol Kualitas (QC)

Kegiatan Kontrol Kualitas berfokus pada identifikasi kesalahan melalui pengujian sistem.

| Jenis pengujian                     | Tujuan                                           | Alat                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pengujian Unit                      | Menguji fungsi dan konfigurasi ERP individu.     | Lingkungan Pengujian ERP          |
| Pengujian Integrasi                 | Menguji komunikasi antar modul ERP.              | Tukang Pos, Alat Uji ERP          |
| Pengujian Sistem                    | Menguji alur kerja sistem ERP lengkap.           | Selenium                          |
| Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) | Memastikan sistem memenuhi persyaratan pengguna. | Daftar Periksa Skenario Pengujian |
| Pengujian Kinerja                   | Kecepatan dan kapasitas sistem pengujian.        | Apache JMeter                     |
| Pengujian Keamanan                  | Memeriksa keamanan sistem dan kontrol akses.     | OWASP ZAP                         |

### Kriteria Penerimaan

Sistem ERP akan diterima ketika kriteria berikut tercapai:

| No | Kriteria Penerimaan                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Semua modul ERP yang diperlukan diimplementasikan dan tersedia untuk pengguna.  |
| 2  | Semua proses bisnis penting berhasil lulus Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT). |
| 3  | Sistem ini mendukung setidaknya 500 pengguna bersamaan selama operasi normal.   |
| 4  | Waktu respons sistem rata-rata di bawah 3 detik untuk transaksi standar.        |
| 5  | Bug kritis (Tingkat Pemblokir) harus nol sebelum penerapan.                     |
| 6  | Bug utama harus kurang dari 5 sebelum proses tayang.                            |
| 7  | Akurasi migrasi data mencapai minimal 95%.                                      |
| 8  | Ketersediaan sistem mencapai setidaknya 99% selama jam operasional.             |

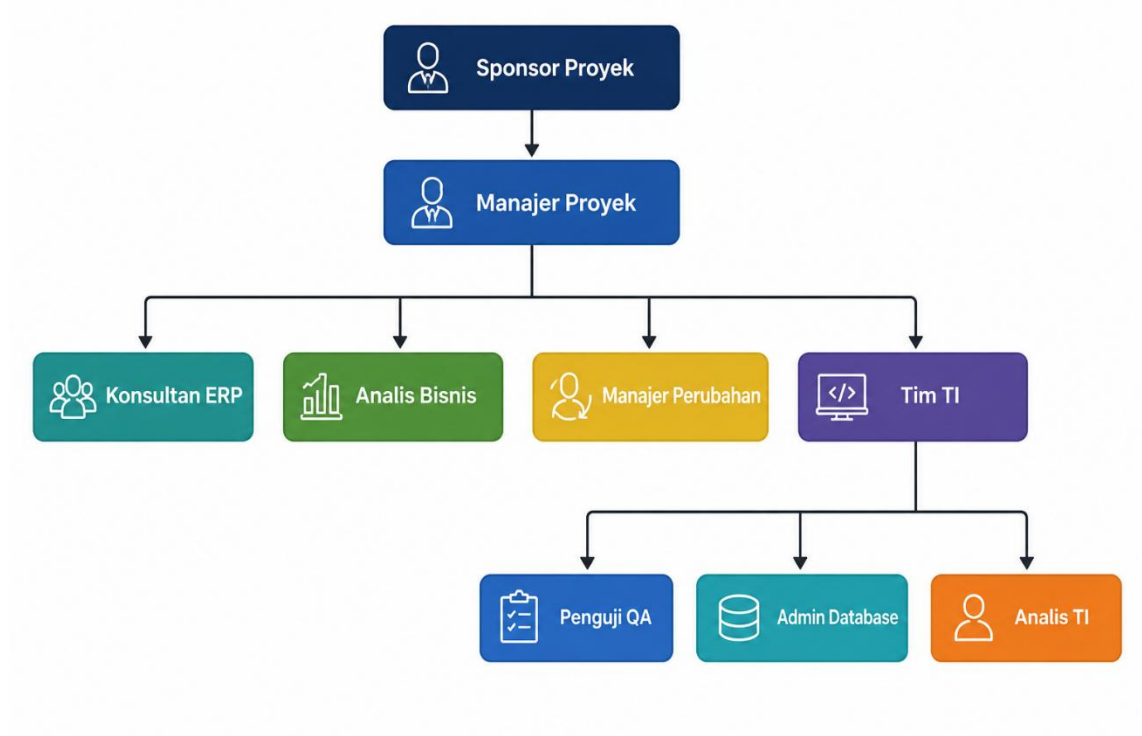
## E. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI & PENGADAAN

### E.1 Struktur Tim Proyek & Matriks RACI

#### Struktur Tim Proyek

Proyek Implementasi ERP membutuhkan tim yang terdiri dari perwakilan bisnis, teknis, dan manajemen. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang berbeda untuk memastikan keberhasilan implementasi ERP.

Struktur proyek adalah:



#### Peran Tim Proyek

| Peran           | Tanggung Jawab Utama                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sponsor Proyek  | Memberikan persetujuan proyek, arahan strategis, dan pengambilan keputusan besar. |
| Manajer Proyek  | Mengontrol ruang lingkup proyek, jadwal, anggaran, risiko, dan komunikasi.        |
| Analisis Bisnis | Mengumpulkan kebutuhan bisnis dari masing-masing departemen.                      |
| Konsultan ERP   | Mengkonfigurasi modul ERP sesuai dengan kebutuhan bisnis.                         |

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tim TI                   | Menangani infrastruktur, dukungan teknis, dan penerapan sistem. |
| Administrator Basis Data | Mengelola aktivitas persiapan dan migrasi data.                 |
| Penguji QA               | Melakukan pengujian sistem dan memastikan standar kualitas.     |

### Matriks RACI

**R = Bertanggung jawab**

**A = Bertanggung jawab**

**C = Dikonsultasikan**

**I = Diinformasikan**

| Kegiatan Proyek               | Sponsor | Manajer Proyek | Analisis Bisnis | Konsultan ERP | Tim TI | Penguji QA | Pengguna |
|-------------------------------|---------|----------------|-----------------|---------------|--------|------------|----------|
| Persetujuan Proyek            | A       | R              | C               | I             | I      | I          | I        |
| Analisis Persyaratan          | I       | A              | R               | C             | I      | I          | C        |
| Konfigurasi ERP               | I       | A              | C               | R             | C      | C          | I        |
| Migrasi Data                  | I       | A              | C               | C             | R      | C          | I        |
| Pengujian Sistem              | I       | A              | C               | C             | C      | R          | C        |
| Pengujian Penerimaan Pengguna | I       | A              | C               | C             | I      | R          | R        |
| Pelatihan Pengguna            | I       | A              | C               | C             | I      | C          | R        |
| Penerapan ERP                 | A       | R              | C               | R             | R      | C          | I        |

### Analisis RACI

Berdasarkan matriks, **Project Manager** memiliki beban kerja tertinggi karena hampir semua kegiatan besar memerlukan koordinasi dan pemantauan proyek.

Untuk mencegah masalah beban kerja:

1. Keputusan teknis harus didelegasikan kepada Konsultan ERP dan Tim TI.

2. Kegiatan pengujian harus dikelola oleh QA Tester.
3. Koordinasi pelatihan pengguna harus ditangani oleh Manajer Perubahan.

Distribusi ini membantu menjaga efisiensi proyek dan mencegah tanggung jawab yang berlebihan pada satu peran.

## **E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan**

Komunikasi yang efektif diperlukan karena implementasi ERP melibatkan banyak departemen dan vendor eksternal.

### **Rencana Komunikasi**

| <b>Jenis Komunikasi</b>   | <b>Frekuensi</b>       | <b>Metode</b>     | <b>Penonton</b>                         |
|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Rapat Kick-off Proyek     | Setelah proyek dimulai | Tatap muka / Zoom | Sponsor, tim proyek, manajer departemen |
| Rapat Stand-up Harian     | Setiap hari            | Rapat online      | Tim pelaksana proyek                    |
| Laporan Kemajuan Mingguan | Mingguan               | Email dan dasbor  | Sponsor dan pemangku kepentingan proyek |
| Rapat Komite Pengarah     | Bulanan                | Pertemuan         | Manajemen eksekutif                     |
| Rapat Tinjauan Sistem     | Selama fase pengujian  | Tatap muka / Zoom | Tim TI, konsultan ERP, pengguna         |
| Sesi Pelatihan Pengguna   | Sebelum penerapan      | Lokakarya         | Pengguna ERP                            |

## **Templat Laporan Status Mingguan**

### **Proyek Implementasi ERP**

#### **PT Manufaktur Indonesia**

**Nama Proyek :** ERP Implementasi Periode

**Pelaporan Proyek :** Minggu \_\_\_\_

**Disiapkan Oleh :** Manajer Proyek

**Tanggal :** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

### **1. Kemajuan Proyek**

| <b>Aktivitas</b>                      | <b>Status</b> |
|---------------------------------------|---------------|
| Kegiatan yang Selesai                 |               |
| Kegiatan Saat Ini                     |               |
| Kegiatan yang Direncanakan Berikutnya |               |

### **2. Status Jadwal**

Kemajuan yang Direncanakan : \_\_\_\_ %

Kemajuan Aktual : \_\_\_\_ %

Status Proyek:

☐ Sesuai Jadwal

☐ Tertunda

☐ Lebih Cepat dari Jadwal

### **3. Status Anggaran**

Anggaran yang Disetujui : Rp1.500.000.000

Actual Spending : Rp.....

Budget Variance : Rp.....

#### 4. Masalah dan Risiko

| Masalah/Risiko | Dampak | Tindakan yang Diperlukan |
|----------------|--------|--------------------------|
|                |        |                          |
|                |        |                          |

#### 5. Persetujuan

Disiapkan oleh,  
**Manajer Proyek**  
(Tanda tangan)

Ditinjau oleh,  
**Sponsor Proyek**  
(Tanda tangan)

### E.3 Manajemen Pengadaan

#### Paket Pengadaan Utama

Implementasi ERP memerlukan pengadaan lisensi perangkat lunak ERP dan layanan implementasi dari vendor eksternal.

#### Pernyataan Kerja (SOW)

##### Paket Pengadaan:

##### Lisensi Perangkat Lunak ERP dan Layanan Implementasi

Vendor yang dipilih bertanggung jawab untuk:

1. Menyediakan lisensi perangkat lunak ERP.
2. Mengonfigurasi modul ERP berdasarkan kebutuhan perusahaan.
3. Mendukung aktivitas migrasi data.
4. Melakukan integrasi dan pengujian sistem.
5. Menyediakan dokumentasi teknis.

6. Melakukan pelatihan pengguna.
7. Memberikan dukungan pasca-implementasi.

### Kriteria Evaluasi Vendor

Proses pemilihan vendor menggunakan kriteria evaluasi tertimbang:

| Kriteria Evaluasi                      | Berat       |
|----------------------------------------|-------------|
| Kemampuan teknis dan pengalaman ERP    | 40%         |
| Biaya implementasi                     | 30%         |
| Dukungan teknis dan layanan purna jual | 20%         |
| Reputasi vendor                        | 10%         |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>100%</b> |

### Pemilihan Jenis Kontrak

#### Kontrak Pilihan: Kontrak Harga Tetap

Jenis kontrak yang paling cocok untuk proyek ERP ini adalah **Kontrak Harga Tetap**.

#### Alasan Seleksi

1. Ruang lingkup proyek dan hasil utama telah didefinisikan dengan jelas.
2. Perusahaan dapat mengontrol biaya proyek karena nilai kontrak ditentukan di awal.
3. Risiko keuangan yang disebabkan oleh biaya vendor yang tidak terduga dapat dikurangi.
4. Vendor bertanggung jawab untuk menyelesaikan hasil yang disepakati dalam nilai kontrak.

### Pengendalian Risiko

Meskipun Kontrak Harga Tetap memberikan pengendalian biaya yang lebih baik, perubahan di luar cakupan asli harus mengikuti proses permintaan perubahan formal.

Setiap persyaratan tambahan, penyesuaian, atau layanan yang diperpanjang harus ditinjau dan disetujui sebelum pembayaran tambahan dilakukan.

## F. IMPLEMENTASI, PENERAPAN, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

### F.1 Strategi Penerapan (Strategi Cutover)

#### Strategi Penerapan Pilihan: Penerapan Bertahap

Untuk Proyek Implementasi ERP di PT Manufacturing Indonesia, strategi go-live yang dipilih adalah **Phased Deployment**.

Penerapan bertahap berarti bahwa sistem ERP akan diimplementasikan secara bertahap berdasarkan prioritas bisnis. Implementasi akan dimulai dengan modul operasional yang paling penting dan dilanjutkan dengan modul pendukung hingga seluruh sistem ERP beroperasi penuh.

Fase penyebaran adalah:

| Fase   | Modul ERP                                         | Target                  |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Fase 1 | Manajemen Produksi dan Manajemen Inventaris       | Proses operasional inti |
| Fase 2 | Pengadaan dan Manajemen Keuangan                  | Mendukung proses bisnis |
| Fase 3 | Manajemen Sumber Daya Manusia dan optimasi sistem | Implementasi akhir      |

#### Alasan Memilih Penerapan Bertahap

Strategi penyebaran bertahap dipilih karena:

1. Mengurangi risiko implementasiMenerapkan ERP secara bertahap memungkinkan tim proyek untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah sebelum memperluas sistem ke departemen lain.
2. Meminimalkan gangguan operasionalPerusahaan dapat melanjutkan aktivitas manufaktur sementara modul ERP diperkenalkan selangkah demi selangkah.
3. Meningkatkan adaptasi penggunaKaryawan memiliki cukup waktu untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan sistem baru.
4. Memungkinkan pengujian dan evaluasi yang lebih baikSetiap modul dapat diuji sebelum dihubungkan dengan proses bisnis lainnya.
5. Mendukung manajemen perubahanTransisi bertahap mengurangi resistensi karyawan dan meningkatkan penerimaan pengguna.



### Jadwal Cutover

**Tanggal Go-Live: Senin, 1 Juli 2027**

| <b>Waktu</b>     | <b>Aktivitas</b>                                                        | <b>Bertanggung jawab</b>              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 18.00 –<br>19.00 | Lakukan pencadangan penuh database sistem yang ada                      | Administrator Basis Data              |
| 19.00 –<br>21.00 | Bekukan transaksi sistem lama dan siapkan ekstraksi data akhir          | Tim TI                                |
| 21.00 –<br>23.00 | Ekstrak dan transfer data akhir ke lingkungan ERP                       | Tim Basis Data                        |
| 23.00 –<br>02.00 | Melakukan migrasi data dan pemeriksaan konfigurasi sistem               | Konsultan ERP                         |
| 02.00 –<br>04.00 | Validasi data yang dimigrasikan dan bandingkan dengan sistem sebelumnya | Analisis Bisnis & Pengguna Departemen |
| 04.00 –<br>05.00 | Lakukan pengujian sistem akhir dan pemeriksaan kinerja                  | Tim QA                                |
| 05.00 –<br>06.00 | Persetujuan akhir untuk aktivasi ERP                                    | Manajer Proyek & Sponsor              |
| 08.00            | Sistem ERP resmi digunakan untuk operasi bisnis                         | Semua Pengguna                        |

### Aktivitas Validasi Cutover

Sebelum sistem diluncurkan secara resmi, tim proyek akan memverifikasi:

- Akurasi data yang dimigrasikan.
- Ketersediaan modul ERP.
- Izin akses pengguna.
- Kinerja sistem.
- Proses transaksi bisnis.

### Rencana Rollback

Jika masalah kritis terjadi selama penyebaran, proses pengembalian akan dilakukan:

1. Hentikan transaksi ERP untuk sementara.
2. Pulihkan cadangan database sebelumnya.

3. Aktifkan sistem sebelumnya.
4. Menganalisis dan memperbaiki masalah migrasi atau konfigurasi.
5. Ulangi penyebaran setelah menerima persetujuan.

Keputusan pengembalian akan dibuat oleh:

**Manajer Proyek, Manajer TI, dan Sponsor Proyek**

## **F.2 Rencana Migrasi Data**

### **Persyaratan Migrasi**

Ya, proyek ini membutuhkan migrasi data karena PT Manufacturing Indonesia sudah memiliki data operasional yang sudah ada dari sistem sebelumnya.

Data yang akan dimigrasikan meliputi:

- Data produk dan material.
- Catatan inventaris.
- Informasi pemasok.
- Catatan transaksi keuangan.
- Data karyawan.

### **Proses Migrasi Data**

#### **1. Identifikasi Sumber Data**

Tim proyek mengidentifikasi semua data yang diperlukan dari:

- Database perusahaan yang ada.
- Catatan departemen.
- File spreadsheet yang digunakan oleh tim operasional.

#### **2. Pemetaan Data**

Struktur data yang ada dipetakan ke dalam format database ERP.

Contoh:

| <b>Data yang Ada</b> | <b>ERP Data</b>     |
|----------------------|---------------------|
| Kode Bahan           | Master Produk       |
| Kuantitas Stok       | Saldo Inventaris    |
| Data Pemasok         | Vendor Master       |
| Informasi Karyawan   | Basis Data Karyawan |

### **3. Pembersihan Data**

Tim melakukan:

- Menghapus catatan duplikat.
- Mengoreksi informasi yang tidak lengkap.
- Menstandarkan format data.
- Memeriksa akurasi data.

### **4. Proses ETL**

Proses migrasi menggunakan ETL:

#### **Ekstrak**

Kumpulkan data dari sistem yang ada.

#### **Mengubah**

Konversi data ke format yang kompatibel dengan ERP.

#### **Memuat**

Impor data yang dibersihkan ke database ERP.

### **5. Validasi Data**

Kegiatan validasi meliputi:

- Membandingkan data yang dimigrasikan dengan rekaman sebelumnya.
- Memeriksa akurasi transaksi.
- Menerima persetujuan dari pemilik departemen.

### **Rencana Pengembalian Migrasi**

Jika migrasi gagal:

1. Hentikan proses migrasi.
2. Pulihkan database cadangan.
3. Hapus data yang dimigrasikan yang salah.
4. Tinjau kesalahan migrasi.
5. Lakukan koreksi data.
6. Ulangi pengujian migrasi sebelum migrasi akhir.

### F.3 Rencana Pelatihan dan Manajemen Perubahan

#### Rencana Pelatihan

Program pelatihan dirancang untuk mempersiapkan karyawan sebelum implementasi ERP. Pelatihan berfokus pada operasi sistem, alur kerja baru, dan proses bisnis sehari-hari.

#### Matriks Pelatihan

| Grup Pengguna  | Materi Pelatihan                           | Durasi | Metode             |
|----------------|--------------------------------------------|--------|--------------------|
| Staf Produksi  | Modul perencanaan dan pemantauan produksi  | 3 Hari | Lokakarya langsung |
| Staf Gudang    | Manajemen inventaris dan pengendalian stok | 2 Hari | Pelatihan offline  |
| Staf Pengadaan | Proses pembelian dan manajemen pemasok     | 2 Hari | Pelatihan langsung |
| Staf Keuangan  | Modul akuntansi dan pelaporan keuangan     | 3 Hari | Lokakarya          |
| Staf SDM       | Data karyawan dan modul manajemen SDM      | 2 Hari | Pelatihan offline  |
| Tim TI         | Administrasi dan pemecahan masalah ERP     | 5 Hari | Pelatihan teknis   |

#### Rencana Komunikasi Manajemen Perubahan

Implementasi ERP dapat menimbulkan hambatan karena karyawan perlu beradaptasi dengan proses baru. Oleh karena itu, perusahaan akan melaksanakan kegiatan komunikasi untuk mendukung transisi.

| Metode Komunikasi       | Tujuan                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Surat Pengumuman Resmi  | Menginformasikan karyawan tentang tujuan implementasi ERP dan jadwal |
| Sesi Pelatihan Pengguna | Membantu karyawan memahami fungsi sistem baru                        |
| Video Tutorial          | Memberikan panduan untuk kegiatan ERP umum                           |

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Panduan pengguna  | Berikan referensi selama operasi sehari-hari          |
| Dukungan Helpdesk | Membantu pengguna saat menghadapi masalah sistem      |
| Rapat Umpan Balik | Mengumpulkan saran pengguna dan kebutuhan peningkatan |

### Strategi Manajemen Perubahan

Perusahaan akan mengurangi resistansi melalui:

1. Komunikasi awalKaryawan akan menerima informasi tentang manfaat proyek sebelum implementasi.
2. Keterlibatan penggunaPengguna kunci dari setiap departemen akan berpartisipasi selama pengujian dan evaluasi.
3. Dukungan berkelanjutanBantuan meja bantuan akan diberikan setelah tayang.
4. Pemantauan kinerjaKesulitan pengguna dan masalah sistem akan dipantau selama periode implementasi awal.

## G. PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENUTUPAN PROYEK

### G.1 Analisis Manajemen Nilai yang Diperoleh (EVM)

Earned Value Management (EVM) digunakan untuk mengukur kinerja proyek dengan membandingkan kemajuan yang direncanakan, pekerjaan yang diselesaikan, dan biaya proyek aktual.

Evaluasi dilakukan pada minggu ke-12 proyek implementasi ERP.

Informasi yang diberikan:

| Parameter                 | Nilai           |
|---------------------------|-----------------|
| Anggaran Proyek (BAC)     | Rp1.500.000.000 |
| Nilai Terencana (PV)      | Rp600.000.000   |
| Nilai yang Diperoleh (EV) | Rp450.000.000   |
| Biaya Saat Ini (AC)       | Rp540.000.000   |

### 1. Indeks Kinerja Jadwal (SPI)

Rumus:

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

Perhitungan:

$$SPI = \frac{450,000,000}{600,000,000}$$
$$SPI = 0.75$$

**Interpretasi:**

Nilai SPI adalah **0,75**, yang berarti proyek terlambat dari jadwal.

Ini menunjukkan bahwa proyek tersebut hanya menyelesaikan 75% dari pekerjaan yang direncanakan pada minggu ke-12.

**2. Indeks Kinerja Biaya (IHK)**

Rumus:

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

Perhitungan:

$$CPI = \frac{450,000,000}{540,000,000}$$
$$CPI = 0.83$$

**Interpretasi:**

Nilai CPI adalah **0,83**, yang menunjukkan bahwa proyek mengalami inefisiensi biaya.

Untuk setiap Rp1 yang dibelanjakan, proyek ini hanya menghasilkan pekerjaan selesai senilai Rp0,83.

**3. Perkiraan saat Penyelesaian (EAC)**

Perkiraan saat Penyelesaian dihitung untuk memprediksi biaya proyek akhir berdasarkan kinerja saat ini.

**Rumus A**

$$EAC = BAC / CPI$$

Perhitungan:

$$EAC = \frac{1,500,000,000}{0.83}$$

$$EAC = Rp1,807,228,916$$

### **Interpretasi:**

Perhitungan ini mengasumsikan bahwa tren kinerja biaya saat ini akan berlanjut hingga proyek selesai.

### **Rumus B**

$$EAC = AC + (BAC - EV)$$

Perhitungan:

$$EAC = 540,000,000 + (1,500,000,000 - 450,000,000)$$

$$EAC = 540,000,000 + 1,050,000,000$$

$$EAC = Rp1,590,000,000$$

### **Interpretasi:**

Rumus ini mengasumsikan bahwa kegiatan proyek di masa depan akan mengikuti rencana anggaran asli dan masalah biaya saat ini tidak akan berlanjut.

### **Rumus C**

$$EAC = AC + (BAC - EV) / (CPI \times SPI)$$

Perhitungan:

Pertama:

$$CPI \times SPI = 0.83 \times 0.75$$

$$= 0.6225$$

Kemudian:

$$EAC = 540,000,000 + \frac{1,050,000,000}{0.6225}$$

$$EAC = 540,000,000 + 1,686,746,988$$

$$EAC = Rp2,226,746,988$$

**Interpretasi:**

Rumus ini mempertimbangkan inefisiensi biaya dan penundaan jadwal. Oleh karena itu, memberikan estimasi yang paling konservatif karena proyek saat ini menghadapi masalah baik dalam kinerja anggaran maupun jadwal.

**Perbandingan EAC**

| Rumus                                      | Hasil           | Penjelasan                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| $EAC = BAC/CPI$                            | Rp1.807.228.916 | Mengasumsikan kinerja biaya saat ini berlanjut             |
| $EAC = AC + (BAC - EV)$                    | Rp1.590.000.000 | Mengasumsikan pekerjaan masa depan mengikuti anggaran awal |
| $EAC = AC + (BAC - EV) / (CPI \times SPI)$ | Rp2.226.746.988 | Mempertimbangkan masalah biaya dan jadwal                  |

Berdasarkan kondisi proyek saat ini, **Formula C memberikan estimasi yang paling realistis** karena proyek mengalami penundaan jadwal dan inefisiensi biaya.

**4. Indeks Kinerja Selesai (TCPI)**

TCPI menunjukkan tingkat efisiensi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek yang tersisa.

**TCPI untuk Mencapai Anggaran Asli (BAC)**

Rumus:

$$TCPI = \frac{BAC - EV}{BAC - AC}$$

Perhitungan:

$$TCPI = \frac{1,500,000,000 - 450,000,000}{1,500,000,000 - 540,000,000}$$

$$TCPI = \frac{1,050,000,000}{960,000,000}$$

$$TCPI = 1.09$$



**Interpretasi:**

Tim proyek harus mencapai **efisiensi 109%** pada sisa pekerjaan untuk menyelesaikan proyek dalam anggaran awal.

**TCPI Berdasarkan EAC Baru**

Menggunakan Formula C EAC:

$$EAC = Rp2,226,746,988$$

Rumus:

$$TCPI = \frac{BAC - EV}{EAC - AC}$$

Perhitungan:

$$TCPI = \frac{1,050,000,000}{2,226,746,988 - 540,000,000}$$
$$TCPI = 0.62$$

**Interpretasi:**

Jika organisasi menerima estimasi anggaran yang direvisi, efisiensi yang diperlukan menjadi lebih dapat dicapai.

**Arti TCPI untuk Tim Proyek**

Hasil TCPI menunjukkan bahwa tim membutuhkan kontrol biaya dan jadwal yang lebih baik. TCPI di atas 1 berarti pekerjaan yang tersisa harus diselesaikan lebih efisien daripada tingkat kinerja sebelumnya.

Oleh karena itu, tim proyek harus:

- Kendalikan pengeluaran yang tidak perlu.
- Meningkatkan produktivitas implementasi.
- Pantau aktivitas penting dengan cermat.
- Ambil tindakan korektif untuk aktivitas yang tertunda.

## G.2 Daftar Periksa Penutupan Proyek

Penutupan proyek memastikan bahwa semua kegiatan proyek selesai, didokumentasikan, dan diterima secara resmi oleh para pemangku kepentingan.

### Penutupan Administratif

| Tidak | Item Daftar Periksa                                    |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 1     | Persetujuan proyek akhir diperoleh dari sponsor proyek |
| 2     | Dokumentasi proyek selesai dan diarsipkan              |
| 3     | Penyelesaian ruang lingkup proyek diverifikasi         |
| 4     | Dokumen kontrak ditinjau dan ditutup                   |
| 5     | Laporan akhir proyek disiapkan                         |

### Penutupan Teknis

| Tidak | Item Daftar Periksa                           |
|-------|-----------------------------------------------|
| 6     | Sistem ERP resmi diserahkan kepada perusahaan |
| 7     | Penerapan akhir selesai                       |
| 8     | Dokumentasi teknis disampaikan                |
| 9     | Pencadangan database selesai                  |
| 10    | Akses sistem dialihkan ke departemen TI       |

### Penutupan Keuangan

| Tidak | Item Daftar Periksa               |
|-------|-----------------------------------|
| 11    | Biaya proyek akhir ditinjau       |
| 12    | Pembayaran vendor selesai         |
| 13    | Varians anggaran didokumentasikan |

### Penutupan Sumber Daya Manusia

| Tidak | Item Daftar Periksa                     |
|-------|-----------------------------------------|
| 14    | Kinerja tim proyek dievaluasi           |
| 15    | Tanggung jawab tim proyek resmi ditutup |

### Format Pelajaran yang Dipetik

| Kategori                      | Deskripsi                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Apa yang Berhasil dengan Baik | Kegiatan atau strategi yang berhasil mendukung implementasi proyek |
| Apa yang Tidak Berhasil       | Masalah atau tantangan yang dihadapi selama proyek                 |
| Akar Penyebab                 | Alasan utama di balik masalah                                      |
| Saran Perbaikan               | Tindakan yang direkomendasikan untuk proyek mendatang              |

### G.3 Rencana Pemeliharaan

Setelah implementasi ERP, PT Manufacturing Indonesia membutuhkan pemeliharaan berkelanjutan untuk memastikan keandalan, keamanan, dan kinerja sistem.

#### Perjanjian Tingkat Layanan (SLA)

| Prioritas | Contoh Masalah                                       | Waktu respons | Waktu Resolusi |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Kritis    | Sistem tidak tersedia atau kegagalan transaksi besar | 2 Jam         | 8 Jam          |
| Tinggi    | Masalah modul penting yang memengaruhi operasi       | 4 Jam         | 24 Jam         |
| Sedang    | Masalah sistem terbatas                              | 8 Jam         | 3 Hari         |
| Rendah    | Permintaan perbaikan kecil                           | 1 Hari        | 7 Hari         |

### Rencana Kegiatan Pemeliharaan

#### 1. Pemeliharaan Korektif

Tujuan:

Perbaiki kesalahan dan masalah sistem setelah implementasi.

Kegiatan:

- Perbaiki bug.
- Koreksi basis data.
- Perbaiki modul ERP.

## **2. Pemeliharaan Adaptif**

Tujuan:

Sesuaikan ERP sesuai dengan perubahan bisnis.

Kegiatan:

- Memperbarui konfigurasi sistem.
- Menyesuaikan laporan berdasarkan persyaratan baru.
- Adaptasi peraturan.

## **3. Pemeliharaan Sempurna**

Tujuan:

Meningkatkan kinerja sistem dan pengalaman pengguna.

Kegiatan:

- Meningkatkan kecepatan laporan.
- Meningkatkan antarmuka pengguna.
- Mengoptimalkan alur kerja.

## **4. Pemeliharaan Preventif**

Tujuan:

Cegah masalah sistem di masa mendatang.

Kegiatan:

- Pengoptimalan basis data.
- Pembaruan keamanan.
- Pemantauan sistem secara teratur.

## **Estimasi Biaya Pemeliharaan Tahunan**

Perkiraan biaya pemeliharaan tahunan adalah:

**15% dari total biaya pengembangan**

Perhitungan:

$$\begin{aligned} &15\% \times Rp1,500,000,000 \\ &= Rp225,000,000/year \end{aligned}$$

## DAFTAR PUSTAKA

- Feng, C., & Ali, D. A. (2024). LEVERAGING DIGITAL TRANSFORMATION AND ERP FOR ENHANCED OPERATIONAL EFFICIENCY IN MANUFACTURING ENTERPRISES. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(3 SE-Artigos), e2455. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i3.2455>
- Putra, D. G., Rahayu, R., & Putri, A. (2021). The Influence of Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation System on Company Performance Mediated by Organizational Capabilities. *Journal of Accounting and Investment*, 22(2 SE-Articles), 221–241. <https://doi.org/10.18196/jai.v22i2.10196>